

# Plataforma Educativa

CMS educativo interactivo para infantil y primaria

## Manual Tecnico y de Usuario - V-0.6.0

Este documento describe la arquitectura, endpoints de la API, modelo de datos, guía de instalación y manual de uso de la Plataforma Educativa V-0.6.0. Esta versión cierra el tipo de contenido INTERACTIVO: subida del fichero HTML del ejercicio y ejecución aislada en un iframe sandbox servido desde un ORIGEN distinto al de la app, con CSP estricta (CLAUDE.md sección 10).

Fecha: 2026-06-14

Version del software: V-0.6.0

Licencia: MIT (open source)

## NOVEDADES DE V-0.6.0 (nueva funcionalidad)

### 0. Cambios de esta version

#### Anadido: ejercicios interactivos (subida de HTML + sandbox)

- Un editor/admin puede crear un contenido de tipo interactivo y subir su fichero HTML autocontenido desde la pantalla de edicion.
- El HTML del ejercicio NO se sanea (debe ejecutar su JS) y se sirve desde un ORIGEN sandbox distinto al de la app, en un iframe sandbox=allow-scripts SIN allow-same-origin, con CSP estricta (default-src none; connect-src none; frame-ancestors <origenes app>).
- El render publico del ejercicio usa la URL sandbox\_url devuelta por la API.

#### Servidor sandbox (dev y prod)

- Dev: app ASGI independiente app/sandbox.py (uvicorn app.sandbox:sandbox\_app --port 8002).
- Prod: nginx/sandbox.conf sirviendo sandbox.<dominio> con la MISMA CSP (a sincronizar).
- Ruta canonica del ejercicio: GET /ejercicio/{hash} (hash SHA-256 content-addressed).

#### Backend y tests

- Dominio: invariante Contenido.adjuntar\_html\_interactivo (solo tipo interactivo).
- Caso de uso SubirHtmlContenidoHandler (almacena por hash, sin sanear, crea version nueva).
- Endpoint POST /api/v1/contenidos/{id}/html (multipart, editor/admin, limite 2 MB).
- ContenidoResponse expone sandbox\_url. NO requiere migracion (hash\_html ya existia).
- 14 tests nuevos (dominio, handler, endpoint, seguridad sandbox). Suite total: 97, en verde.

## PARTE I - MANUAL TECNICO

### 1. Descripcion del sistema

Plataforma web educativa tipo CMS para alojar y ejecutar ejercicios interactivos (HTML/CSS/JS autocontenidos) y articulos de texto, dirigidos a alumnado de infantil y primaria en Espana. Acceso publico sin cuentas de alumno. Dos roles privilegiados: admin (configuracion + contenidos) y editor (gestion de contenidos).

#### Caracteristicas principales

- Contexto configuration: paletas de color configurables desde el panel admin.
- Frontend React MVP completo: catalogo, login, panel admin con todas las secciones.
- CRUD de taxonomias (ciclos, cursos, asignaturas) con edicion inline en el frontend.
- Script seed\_admin y endpoint Docker con auto-creacion del admin inicial.
- Sistema de diseno CSS con variables custom (--cms-color-\*) y clases prefijadas cms-.
- Paletas predefinidas infantiles aplicables en tiempo real sin recargar la pagina.
- Paletas personalizadas con color pickers y preview en vivo.
- Ajustes generales: nombre del sitio editable y seleccion de fuente de letra.
- Fuentes self-hosted (Nunito, Quicksand, Lexend, Atkinson Hyperlegible, Andika).
- Creacion/edicion de articulos de texto con editor WYSIWYG (Tiptap) y HTML saneado.
- Fondos/estampados tematicos (Aula, Naturaleza, Espacio, Oceano, Geometrico, Granja).

### 2. Arquitectura del backend

#### Stack tecnologico

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Lenguaje         | Python 3.12+                   |
| Framework API    | FastAPI                        |
| ORM              | SQLAlchemy 2.0 (mapped_column) |
| BD               | SQLite en modo WAL             |
| Migraciones      | Alembic                        |
| Auth contraseñas | Argon2id (argon2-cffi)         |
| Auth sesiones    | JWT HS256 (python-jose)        |
| Validacion       | Pydantic v2                    |

#### Contextos acotados implementados

|               |                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| identity      | Usuarios (admin/editor), login JWT, guardas de rol                      |
| content       | CRUD, versionado inmutable, papelera, articulos texto + ejercicios HTML |
| taxonomy      | Ciclos, cursos y asignaturas configurables (catalogos)                  |
| configuration | Configuracion del sitio: paleta activa, paletas personalizadas          |

#### Regla de dependencia

infrastructure -> application -> domain. El dominio no importa FastAPI, SQLAlchemy ni Pydantic de request. Jamas. Comunicacion entre contextos solo via casos de uso o eventos de dominio.

**Patron singleton de configuracion (corregido en V-0.6.0)**

site\_config es una unica fila con id fijo. El repositorio implementa get-or-create de forma idempotente: `_get_or_create_model()` consulta la fila y, si no existe, la crea y ejecuta `flush()` para registrarla en el identity map de SQLAlchemy. Asi, dentro del mismo caso de uso, `get()` y `save()` operan sobre la misma instancia y nunca se intenta un doble INSERT con la misma clave primaria.

**3. Estructura de carpetas**

```
backend/app/
  contexts/
    identity/{domain,application,infrastructure,api}/
    content/{domain,application,infrastructure,api}/
    taxonomy/{domain,application,infrastructure,api}/
    configuration/{domain,application,infrastructure,api}/
  shared/{domain,application,infrastructure}/
  bootstrap.py  main.py  config.py

frontend/src/
  app/{auth/,config/,App.tsx}
  pages/{CatalogoPage,ContenidoPage,LoginPage,...}
  pages/admin/{DashboardPage,ContenidosPage,TaxonomiaPage,
               UsuariosPage,ConfiguracionPage}
  shared/{api/{client.ts,schema.d.ts},ui/{PublicLayout,AdminLayout}}
  styles/tokens.css
```

**4. Instalacion y despliegue****Requisitos**

- Docker 24+ y Docker Compose v2
- Puerto 8000 accesible (o 80/443 con proxy Nginx/Caddy)
- Subdominio sandbox.<dominio> para ejercicios interactivos

**Arranque rapido con Docker**

```
# 1. Descomprimir
unzip plataforma-educativa-v0.6.0.zip && cd plataforma-educativa-v0.6.0

# 2. Configurar variables de entorno
cp backend/.env.example backend/.env
# Editar: SECRET_KEY, DEFAULT_ADMIN_PASSWORD

# 3. Levantar
docker compose up -d

# El entrypoint ejecuta automaticamente:
# alembic upgrade head
# Si no hay usuarios -> crea admin con credenciales del .env
```

**Variables de entorno (backend/.env)**

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| DATABASE_URL                | sqlite:///./data/db.sqlite3                      |
| SECRET_KEY                  | OBLIGATORIO cambiar en produccion (min 32 chars) |
| ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES | 60 (por defecto)                                 |
| DEFAULT_ADMIN_EMAIL         | admin@plataforma.local                           |
| DEFAULT_ADMIN_PASSWORD      | CambiaMe1234 - CAMBIAR antes de desplegar        |
| HTML_STORAGE_PATH           | ./data/html_files                                |
| CORS_ORIGINS                | http://localhost:5173                            |

## Arranque en desarrollo local

```
# Backend (Python 3.12+)
cd backend && python -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
python -m alembic upgrade head
uvicorn app.main:app --reload --port 8001

# Frontend (Node.js 20+)
cd frontend && npm install
npm run dev # -> http://localhost:5173 (proxy /api -> :8001)
```

## Crear primer admin manualmente

```
cd backend
python scripts/seed_admin.py admin@midominio.com MiPassword123
```

## 5. Referencia de la API REST

Base URL: <http://localhost:8001/api/v1> | Formato: JSON | Auth: Bearer JWT

### Autenticacion

| Metodo | Ruta        | Auth | Descripcion                                        |
|--------|-------------|------|----------------------------------------------------|
| POST   | /auth/token | -    | Login. Form: username + password.<br>Devuelve JWT. |

### Usuarios (/users/)

| Metodo | Ruta    | Auth  | Descripcion                                  |
|--------|---------|-------|----------------------------------------------|
| GET    | /users/ | admin | Listar todos los usuarios                    |
| POST   | /users/ | admin | Crear usuario (email, password, nombre, rol) |

### Contenidos (/contenidos/)

| Metodo | Ruta             | Auth    | Descripcion                                     |
|--------|------------------|---------|-------------------------------------------------|
| GET    | /contenidos/     | -       | Listar contenidos publicados (catalogo publico) |
| GET    | /contenidos/{id} | -       | Obtener contenido por ID                        |
| POST   | /contenidos/     | editor+ | Crear contenido (sanea body_html de             |

|        |                            |         | texto)                                   |
|--------|----------------------------|---------|------------------------------------------|
| PUT    | /contenidos/{id}           | editor+ | Actualizar (re-sanea body_html de texto) |
| POST   | /contenidos/{id}/html      | editor+ | Subir HTML de ejercicio (multipart)      |
| POST   | /contenidos/{id}/publicar  | editor+ | Publicar                                 |
| DELETE | /contenidos/{id}           | editor+ | Mover a papelera (soft-delete)           |
| POST   | /contenidos/{id}/restaurar | editor+ | Restaurar desde papelera                 |
| GET    | /admin/contenidos/         | admin   | Listar todos (incluye papelera)          |

## Taxonomia (/taxonomy/)

| Metodo | Ruta                        | Auth  | Descripcion                            |
|--------|-----------------------------|-------|----------------------------------------|
| GET    | /taxonomy/ciclos            | -     | Listar ciclos                          |
| POST   | /taxonomy/ciclos            | admin | Crear ciclo                            |
| PUT    | /taxonomy/ciclos/{id}       | admin | Actualizar ciclo                       |
| DELETE | /taxonomy/ciclos/{id}       | admin | Eliminar ciclo                         |
| GET    | /taxonomy/cursos            | -     | Listar cursos (filtrar: ?ciclo_id=...) |
| POST   | /taxonomy/cursos            | admin | Crear curso                            |
| PUT    | /taxonomy/cursos/{id}       | admin | Actualizar curso                       |
| DELETE | /taxonomy/cursos/{id}       | admin | Eliminar curso                         |
| GET    | /taxonomy/ asignaturas      | -     | Listar asignaturas                     |
| POST   | /taxonomy/ asignaturas      | admin | Crear asignatura (+ color opcional)    |
| PUT    | /taxonomy/ asignaturas/{id} | admin | Actualizar asignatura                  |
| DELETE | /taxonomy/ asignaturas/{id} | admin | Eliminar asignatura                    |

## Configuracion del sitio (/config/)

| Metodo | Ruta                 | Auth  | Descripcion                                            |
|--------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| GET    | /config/             | -     | Obtener config: nombre, fuente, fondo, paleta, paletas |
| PUT    | /config/general      | admin | Cambiar nombre del sitio y fuente de letra             |
| PUT    | /config/paleta       | admin | Activar paleta (predefinida o personalizada)           |
| POST   | /config/paletas      | admin | Crear paleta personalizada                             |
| PUT    | /config/paletas/{id} | admin | Actualizar paleta personalizada                        |
| DELETE | /config/paletas/{id} | admin | Eliminar paleta personalizada                          |

Nota V-0.6.0: estos endpoints crean la fila singleton de configuracion de forma idempotente. La primera escritura sobre una BD sin configuracion previa ya NO produce 500.

## Origen sandbox (servidor aparte: :8002 dev / sandbox.<dominio> prod)

| Metodo | Ruta              | Auth | Descripcion                                  |
|--------|-------------------|------|----------------------------------------------|
| GET    | /ejercicio/{hash} | -    | Sirve el HTML del ejercicio con CSP estricta |
| GET    | /health           | -    | Readiness del servidor sandbox               |

## Paletas predefinidas disponibles

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| cielo    | Cielo Azul - tonos azules claros           |
| bosque   | Bosque Magico - tonos verdes naturales     |
| coral    | Coral Feliz - tonos rosas y rojos suaves   |
| sol      | Sol Brillante - tonos amarillos y naranjas |
| lavanda  | Lavanda Sonadora - tonos morados suaves    |
| estandar | Estandar - neutros, sin color fuerte       |

## 6. Modelo de datos

**Tabla: user**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| id              | UUID (str) PK                    |
| email           | VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL     |
| nombre          | VARCHAR(255)                     |
| hashed_password | VARCHAR(255) - Argon2id          |
| rol             | VARCHAR(50) - 'admin'   'editor' |
| activo          | BOOLEAN                          |
| creado_en       | DATETIME                         |

**Tabla: content**

|                                     |                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| id                                  | UUID (str) PK                                                            |
| titulo                              | VARCHAR(500)                                                             |
| tipo                                | VARCHAR(50) - 'interactivo'   'texto'                                    |
| estado                              | VARCHAR(50) - borrador publicado archivado papelera                      |
| ciclo_id / curso_id / asignatura_id | UUID FK nullable                                                         |
| hash_html                           | VARCHAR(64) nullable - SHA-256 del HTML interactivo (servido en sandbox) |
| body_html                           | TEXT nullable - HTML sanitizado (tipo=texto)                             |
| creado_en / actualizado_en          | DATETIME                                                                 |

**Tabla: ciclo / curso / asignatura**

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| id       | UUID (str) PK                                  |
| nombre   | VARCHAR(255) UNIQUE (ciclo/asignatura)         |
| orden    | INTEGER                                        |
| ciclo_id | UUID FK - solo en tabla curso                  |
| color    | VARCHAR(7) nullable - solo en tabla asignatura |

**Tabla: site\_config (singleton)**

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| id             | VARCHAR(36) PK fijo - '00000000-0000-0000-0000-000000000001' |
| nombre_sitio   | VARCHAR(255) - nombre visible del sitio                      |
| paleta_activa  | VARCHAR(100) - ID de la paleta activa                        |
| paletas_json   | TEXT - JSON array con paletas personalizadas                 |
| fuentes_activa | VARCHAR(100) - ID de la fuente activa (default 'sistema')    |

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| fondo_activo | VARCHAR(100) - ID del fondo/estampado (default 'ninguno') |
|--------------|-----------------------------------------------------------|

## 7. Seguridad

### Autenticacion y autorizacion

- Contraseñas con Argon2id. Minimo 8 caracteres.
- JWT HS256 firmado con SECRET\_KEY. Expiracion configurable.
- Roles: admin (completo) y editor (solo contenidos).
- Endpoints de lectura publica sin autenticacion.

### Aislamiento del sandbox (ejercicios interactivos)

- iframe sandbox='allow-scripts' (SIN allow-same-origin).
- Servidos desde un origen distinto (sandbox.<dominio> prod, :8002 dev) con CSP estricta.
- El JS del ejercicio no accede a cookies ni localStorage del origen principal.
- Nunca se renderiza HTML de ejercicio en el origen de la app.

### Sanitizacion asimetrica

- HTML de articulos (tipo=texto): SIEMPRE sanitizado en servidor (Bleach).
- HTML de ejercicios (tipo=interactivo): NO sanitizado (debe ejecutar JS).
- HTML de ejercicios servido aislado: el sandbox y la CSP sustituyen a la sanitizacion.

### Privacidad y proteccion de menores

- Sin cuentas de alumno, sin cookies de seguimiento, sin perfilado.
- Visitas anonimas y agregadas. Sin publicidad dirigida a menores (DSA art. 28).
- Datos minimos: solo email y contraseña para usuarios con rol.

## 8. Tests

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Unitarios (dominio + handlers)</b> | mocks de repositorios, sin BD                    |
| <b>Integracion (endpoints)</b>        | SQLite en memoria, TestClient FastAPI            |
| <b>Regresion configuration</b>        | fixture con autoflush=False (igual a produccion) |
| <b>Total</b>                          | 97 tests - todos pasan en V-0.6.0                |

```
cd backend
pytest -v                # todos
pytest -v tests/unit/    # solo unitarios
pytest -v tests/integration/ # solo integracion
pytest --cov=app --cov-report=html # cobertura
```



## PARTE II - MANUAL DE USUARIO

### 9. Acceso publico - Catalogo

La portada del sitio muestra el catalogo de contenidos publicados. No es necesario registrarse ni hacer login. Los visitantes pueden navegar por el catalogo, abrir ejercicios interactivos (en iframe aislado) y leer articulos de texto.

#### Tipos de contenido

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ejercicio interactivo</b> | HTML/CSS/JS autocontenido en iframe sandbox servido desde un origen aislado. Sin acceso al origen de la app. Seguro para menores. |
| <b>Articulo de texto</b>     | HTML enriquecido sanitizado. Imagenes, listas, tablas y formato de texto permitidos.                                              |

### 10. Login al panel de administracion

Pulsar 'Acceder' en la barra de navegacion publica. Introducir email y contrasena. Tras el login, el sistema redirige automaticamente al Panel Admin (/admin).

- El token JWT se almacena en localStorage con clave 'auth\_token'.
- Expiracion por defecto: 60 minutos.
- Para cerrar sesion: boton 'Cerrar sesion' en el sidebar del panel admin.

### 11. Panel admin - Inicio (Dashboard)

Muestra tarjetas con estadisticas del sitio: contenidos publicados, total de usuarios y ciclos configurados. Punto de entrada al panel de gestion.

### 12. Panel admin - Contenidos

Lista todos los contenidos con su estado: borrador, publicado, archivado, papelera. Filtrado y paginacion disponibles en versiones futuras.

#### Acciones disponibles

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Publicar</b>  | Pone el contenido en estado 'publicado' (visible en catalogo). |
| <b>Borrar</b>    | Mueve a la papelera (borrado logico, recuperable).             |
| <b>Restaurar</b> | Recupera un contenido de la papelera.                          |

Crear: boton + Nuevo articulo. Se elige el tipo (texto o interactivo). En los interactivos, tras crear el contenido se sube el fichero HTML desde la edicion.

### 13. Panel admin - Taxonomia

Gestion de ciclos, cursos y asignaturas educativas del sistema espanol. Todos los catalogos son configurables; no hay valores fijos en el sistema.

**Gestión de ciclos y cursos**

- Anadir: escribir el nombre en el campo de texto y pulsar '+ Anadir'.
- Editar: pulsar el icono lapiz o hacer doble clic sobre el nombre. Confirmar con Enter o la marca de verificación. Cancelar con Escape.
- Eliminar: pulsar el icono papelera (solicita confirmación).

**Gestión de asignaturas**

Mismas acciones que ciclos y cursos, con la opción adicional de asignar un color representativo mediante un selector de color HTML.

**14. Panel admin - Apariencia y ajustes****Ajustes generales: nombre del sitio**

En la sección 'Ajustes generales', escribir el nombre deseado en el campo 'Nombre del sitio' (máximo 80 caracteres) y pulsar 'Guardar cambios'. El nombre aparece al instante en la barra pública, el pie de página y el sidebar de administración.

**Ajustes generales: fuente de letra**

Debajo del nombre se muestra una rejilla de fuentes, cada una previsualizada en su propia tipografía. Hacer clic en la deseada y pulsar 'Guardar cambios' para aplicarla a todo el sitio. Catálogo disponible:

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Sistema</b>               | Fuente nativa del dispositivo. Rápida, sin descarga.  |
| <b>Nunito</b>                | Redondeada y cálida. Acogedora para los más pequeños. |
| <b>Quicksand</b>             | Geométrica y suave, con aire moderno.                 |
| <b>Lexend</b>                | Diseñada para mejorar la fluidez de lectura.          |
| <b>Atkinson Hyperlegible</b> | Máxima legibilidad, pensada para baja visión.         |
| <b>Andika</b>                | Creada para quienes aprenden a leer.                  |

Las fuentes (salvo Sistema) son self-hosted: las sirve la propia app, sin contactar con ningún servidor externo, protegiendo la privacidad de los menores.

**Ajustes generales: fondo / estampado**

Rejilla con Ninguno (fondo liso) y 6 temáticas: Aula, Naturaleza, Espacio, Oceano, Geométrico y Granja. Cada opción muestra una vista previa. Al elegir una y pulsar 'Guardar cambios', el estampado se aplica a todo el sitio.

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Aula</b>       | Pizarra, lapiz, reloj, regla.           |
| <b>Naturaleza</b> | Pino, hoja, seta, bellota.              |
| <b>Espacio</b>    | Cohete, planeta, estrella, luna.        |
| <b>Oceano</b>     | Pez, concha, burbujas, estrella de mar. |
| <b>Geométrico</b> | Formas y lunares (neutro).              |
| <b>Granja</b>     | Granero, trigo, valla, sol.             |

El estampado se recolora con la paleta activa y se muestra a baja opacidad, detrás del contenido, para no restar legibilidad. Los patrones son SVG self-hosted.

**Activar una paleta predefinida**

En la sección 'Paletas predefinidas', hacer clic en cualquier swatch de color. La paleta se activa inmediatamente en todo el sitio (público y privado). La paleta activa muestra un badge 'Activa' y borde destacado.

### Como funciona la paleta

Cada paleta define cuatro colores base: Fondo (bg), Superficie (surface), Texto (fg) y Color principal (primary). El sistema deriva automáticamente colores secundarios (hover, muted, border) mediante cálculo de opacidad y oscurecimiento. Los colores se aplican como variables CSS en :root.

### Crear una paleta personalizada

- Pulsar el botón '+ Nueva paleta' en la sección 'Paletas personalizadas'.
- Introducir un nombre descriptivo.
- Elegir los 4 colores con los selectores de color del navegador.
- Observar el preview en vivo (muestra como quedaria la superficie y el color principal).
- Pulsar 'Guardar'. La paleta queda disponible para activar.

### Manejo de errores (mejora de V-0.6.0)

Si una operación de paleta falla (por ejemplo, crear una paleta con un ID ya existente o eliminar la paleta actualmente activa), la página muestra un mensaje de error claro en la parte superior en lugar de no hacer nada. Antes, estos fallos se ignoraban en silencio.

### Eliminar una paleta personalizada

Pulsar el botón 'x' en la esquina del swatch de la paleta personalizada. No es posible eliminar la paleta actualmente activa. Las paletas predefinidas no se pueden eliminar.

## 15. Panel admin - Usuarios (solo admin)

Accesible únicamente para el rol 'admin'. Lista todos los usuarios del sistema.

### Crear un nuevo usuario

- Rellenar email, nombre, contraseña y rol (admin o editor).
- Pulsar 'Crear usuario'.
- La contraseña se almacena hasheada con Argon2id; nunca en texto plano.
- El email debe ser único en el sistema.

## 16. Roadmap

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hecho (V-0.6.0) | Ejercicios interactivos: subida de HTML + origen sandbox aislado.    |
| Siguiente       | Editar taxonomía (ciclo/curso/asignatura) de un contenido existente. |
| Siguiente       | Logotipo del sitio configurable. Buscador full-text (FTS5).          |
| V-1.0.0         | Despliegue en VPS con Nginx + HTTPS. E2E Playwright. Contexto media. |